Laugen und Hydroxid-Ionen

Leitfrage: Was haben alle alkalischen Lösungen gemeinsam?

1 Natrium in Wasser

Lehrerversuch

1 Natrium reagiert mit Wasser (mit Phenolphthalein). Nenne zwei Beobachtungen und deute sie.

2 Ergänze.

1. $2\ Na + 2\ H_2O \longrightarrow$ _____ + _____ + _____

2 Das gemeinsame Teilchen: OH^-

Teilchenebene

3 Ergänze.

Alle alkalischen Lösungen enthalten _____-Ionen (Formel _____). Festes Natriumhydroxid löst sich zu _____.

4 Lösungsgleichung:

1. $NaOH\ (s) \longrightarrow$ _____ + _____

3 Lauge ohne Hydroxid?

Basen

5 Ergänze die Gleichung.

1. $NH_3 + H_2O \longrightarrow$ _____ + _____

6 Erkläre, warum Ammoniak eine Base ist, obwohl es kein OH enthält.

4 Oxide + Wasser

Zusammenhang

7 Säure oder Lauge? Ergänze.

Oxid	Metall- oder Nichtmetalloxid	Produkt mit Wasser
CaO		
CO_2		
SO_3		
Na_2O		

5 Üben: Säure oder Lauge?

8 Vergleiche.

	saure Lösung	alkalische Lösung
typisches Ion		
pH-Wert		
Universalindikator		
Beispiel		

Heftaufschrieb: Laugen und Hydroxid-Ionen

aus der Präsentation übernehmen